(4) மற்றும் (5) -ஐத் தீர்க்க

$$\begin{array}{rl} 15p - 4r &= 3 \\ 15p + 150r &= 80 \\ \hline -154r &= -77 \end{array} \quad (-) \quad \Rightarrow r = \frac{1}{2}$$

$r = \frac{1}{2}$ என (4) –யில் பிரதியிட நமக்குக் கிடைப்பது, $15p - 2 = 3 \Rightarrow p = \frac{1}{3}$

(2) $\Rightarrow q = 3p \Rightarrow q = 1$

எனவே, $x = \frac{1}{p} = 3, \quad y = \frac{1}{q} = 1, \quad z = \frac{1}{r} = 2$. அதாவது,, $x = 3, y = 1, z = 2$.

எடுத்துக்காட்டு 3.9 முதல் எண்ணின் மும்மடங்கு, இரண்டாம் எண் மற்றும் மூன்றாம் எண்ணின் இரு மடங்கு ஆகியவற்றின் கூடுதல் 5. முதல் எண் மற்றும் மூன்றாம் எண்ணின் மும்மடங்கு ஆகியவற்றின் கூடுதலிலிருந்து இரண்டாம் எண்ணின் மும்மடங்கைக் கழிக்க நாம் பெறுவது 2. முதல் எண்ணின் இரு மடங்கு மற்றும் இரண்டாம் எண்ணின் மும்மடங்கு ஆகியவற்றின் கூடுதலிலிருந்து மூன்றாம் எண்ணைக் கழிக்க நாம் பெறுவது 1. இவ்வாறு அமைந்த மூன்று எண்களைக் காண்க.

தீர்வு தேவையான மூன்று எண்கள் x, y, z என்க.

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து நாம் பெறுவது,

$3x + y + 2z = 5$ ...(1) $\quad x + 3z - 3y = 2$ ...(2) $\quad 2x + 3y - z = 1$ ...(3)

$$\begin{array}{rl} (1) \times 1 \Rightarrow \quad 3x + y + 2z &= 5 \\ (2) \times 3 \Rightarrow \quad 3x - 9y + 9z &= 6 \\ \hline 10y - 7z &= -1 \end{array} \quad (-) \quad \ldots(4)$$

$$\begin{array}{rl} (1) \times 2 \Rightarrow \quad 6x + 2y + 4z &= 10 \\ (3) \times 3 \Rightarrow \quad 6x + 9y - 3z &= 3 \\ \hline -7y + 7z &= 7 \end{array} \quad (-) \quad \ldots(5)$$

(4) மற்றும் (5) ஐக் கூட்ட, $\begin{array}{rl} 10y - 7z &= -1 \\ -7y + 7z &= 7 \\ \hline 3y &= 6 \end{array} \Rightarrow y = 2$

$y = 2$ என (5) –யில் பிரதியிட, $-14 + 7z = 7 \Rightarrow z = 3$

$y = 2$ என $z = 3$, (1) –யில் பிரதியிட,

$$3x + 2 + 6 = 5 \Rightarrow x = -1$$

எனவே, தேவையான எண்கள் $x = -1, y = 2, z = 3$.

சிந்தனைக் களம்

1. மூன்று மாறிகளில் அமைந்த ஒரு நேரிய சமன்பாட்டு தொகுப்பினைத் தீர்க்கும்போது கிடைக்கும் தீர்வுகளின் எண்ணிக்கை _____.
2. மூன்று தளங்கள் இணையாக இருப்பின் அவை சந்திக்கும் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை _____.

முன்னேற்றச் சோதனை

1. மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாட்டு தொகுப்பிற்கு ஒரேயொரு தீர்வு கிடைக்க வேண்டுமெனில் தேவைப்படும் குறைந்தபட்ச சமன்பாடுகளின் எண்ணிக்கை _____
2. _____ எனில், நேரிய சமன்பாட்டு தொகுப்பு ஒரு முற்றொருமையைக் கொடுக்கும்.
3. _____ எனில், நேரிய சமன்பாட்டு தொகுப்பின் முடிவு பொருளற்றது.

X_Ch 3 TM.indd 93 16-12-2020 01:09:41 PM